

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO — FECAP

Ciência da Computação & Engenharia de Software | Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

Relatório Técnico de Infraestrutura Linux & Nuvem

Projeto 5 — Álvaro AI: Central de Atendimento Inteligente FECAP

👥 INTEGRANTES DO GRUPO:

- **Esther Oliveira Costa** — GitHub: @estherolvr
- **Higor Fonseca** — GitHub: @higor-f
- **João Victor Faria** — GitHub: @joaovictorfaria

1. Resumo Executivo & Objetivos

O presente relatório documenta o provisionamento, a configuração e a validação do ambiente de infraestrutura baseado no sistema operacional **Linux Ubuntu 22.04 LTS** no **Oracle VirtualBox** para sustentação do ecossistema **Álvaro AI** (Projeto 5 — FECAP). A solução atende integralmente aos requisitos de governança de usuários, topologia de rede, segurança e políticas de segredos, orquestração de serviços via Systemd e auditoria operacional.

2. Diagrama de Arquitetura da Infraestrutura

A arquitetura opera com isolamento em camadas, garantindo comunicação segura entre o sistema hospedeiro (Windows) e a máquina virtual convidada (Ubuntu Server):

[Host Físico: Windows 11]

| Navegador Web (Porta 3000 / 3001) | SSH Client (Porta 2222)



[Hypervisor: Oracle VirtualBox (NAT Engine)]

├ Port Forwarding 2222:22 (SSH Management)

├ Port Forwarding 3000:3000 (React Frontend Web)

└ Port Forwarding 3001:3001 (Node.js REST API)



[VM Linux Guest: Ubuntu 22.04 LTS – HigorF]

├ Firewall UFW (Portas 22, 3000, 3001)

├ Contas de Usuários (higor, esther, joao [sudo/devs] | alvaro-app [nologin])

├ Política de Segredos (/opt/alvaro-ai/config/.env - chmod 600)

├ Gerenciador Systemd (alvaro-backend.service - Auto Restart)

└ Auditoria e Logs (systemd-journald & /var/log/auth.log)

3. Configuração do Sistema Operacional e Hardware

A máquina virtual foi instanciada com arquitetura **x86_64** sob o kernel Linux `6.8.0-136-generic` com recursos dimensionados para a execução do backend Node.js e banco SQLite.

Recurso	Capacidade Alocada	Uso Atual	Descrição
vCPU	1 Core (KVM Virtualization)	~0.33 Load Average	Execução de daemons e threads Node.js
Memória RAM	2.048 MB (2,0 GiB)	709 MiB usados / 1,1 GiB livres	Buffer de cache dinâmico de 864 MiB
Swap	2,6 GiB	112 MiB usados / 2,5 GiB livres	Memória virtual secundária
Disco (VDI)	24,0 GiB (Ext4)	13,0 GiB usados (55%)	Partição raiz / persistente

```
Linux HigorF 6.8.0-136-generic #136~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jul 3 16:29:11 UTC x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Description: Ubuntu 22.04.5 LTS
total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:    1,9Gi       709Mi       393Mi       14Mi       864Mi       1,1Gi
Swap:    2,6Gi       112Mi       2,5Gi
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        24G   13G   11G   55% /
 04:37:52 up 7:54,  1 user,  load average: 0,44, 0,63, 0,42
root@HigorF:~#
```

Figura 1: Evidência de execução dos comandos de SO, Kernel, Memória (`free -h`), Disco (`df -h`) e Uptime.

4. Gestão de Usuários, Grupos e Privilégios

Para cumprir o princípio do menor privilégio (*Least Privilege*), as contas foram segregadas entre administradores e contas de serviço:

- **Grupo `devs` (GID 1001):** Grupo corporativo para a equipe técnica.

- **Usuários da Equipe (higor , esther , joao):** Contas com diretórios `/home/` , shell interativo `/bin/bash` e inclusão no grupo `sudo` (GID 27).
- **Usuário de Serviço (alvaro-app , UID 1003):** Conta exclusiva de execução da aplicação com shell restrito `/usr/sbin/nologin` , prevenindo acesso interativo.

```
higorF:x:1000:1000:HigorF,,,:/home/higorF:/bin/bash
higor:x:1001:1001::/home/higor:/bin/bash
esther:x:1002:27::/home/esther:/bin/bash
alvaro-app:x:1003:1001::/home/alvaro-app:/usr/sbin/nologin
joao:x:1004:27::/home/joao:/bin/bash
devs:x:1001:
sudo:x:27:higorF,higor
uid=1001(higor) gid=1001(devs) groups=1001(devs),27(sudo)
uid=1002(esther) gid=27(sudo) groups=27(sudo)
uid=1004(joao) gid=27(sudo) groups=27(sudo)
uid=1003(alvaro-app) gid=1001(devs) groups=1001(devs)
root@HigorF:~#
```

Figura 2: Verificação de usuários (`/etc/passwd`), grupos (`devs`, `sudo`) e identificadores UID/GID (`id`).

5. Topologia de Rede, Interfaces e Port Forwarding

A máquina virtual opera na interface `enp0s3` com IP `10.0.2.15/24` via NAT do VirtualBox. Foram mapeadas portas específicas no host para comunicação direta com a aplicação.

Serviço	Porta no Host (Windows)	Porta no Guest (Ubuntu)	Protocolo	Finalidade
SSH Management	2222	22	TCP	Acesso remoto seguro de terminal
Frontend Web	3000	3000	TCP	Portal do Aluno e Pannel do Atendente ASA
Backend REST API	3001	3001	TCP	API Node.js, Prisma ORM e Google Gemini RAG

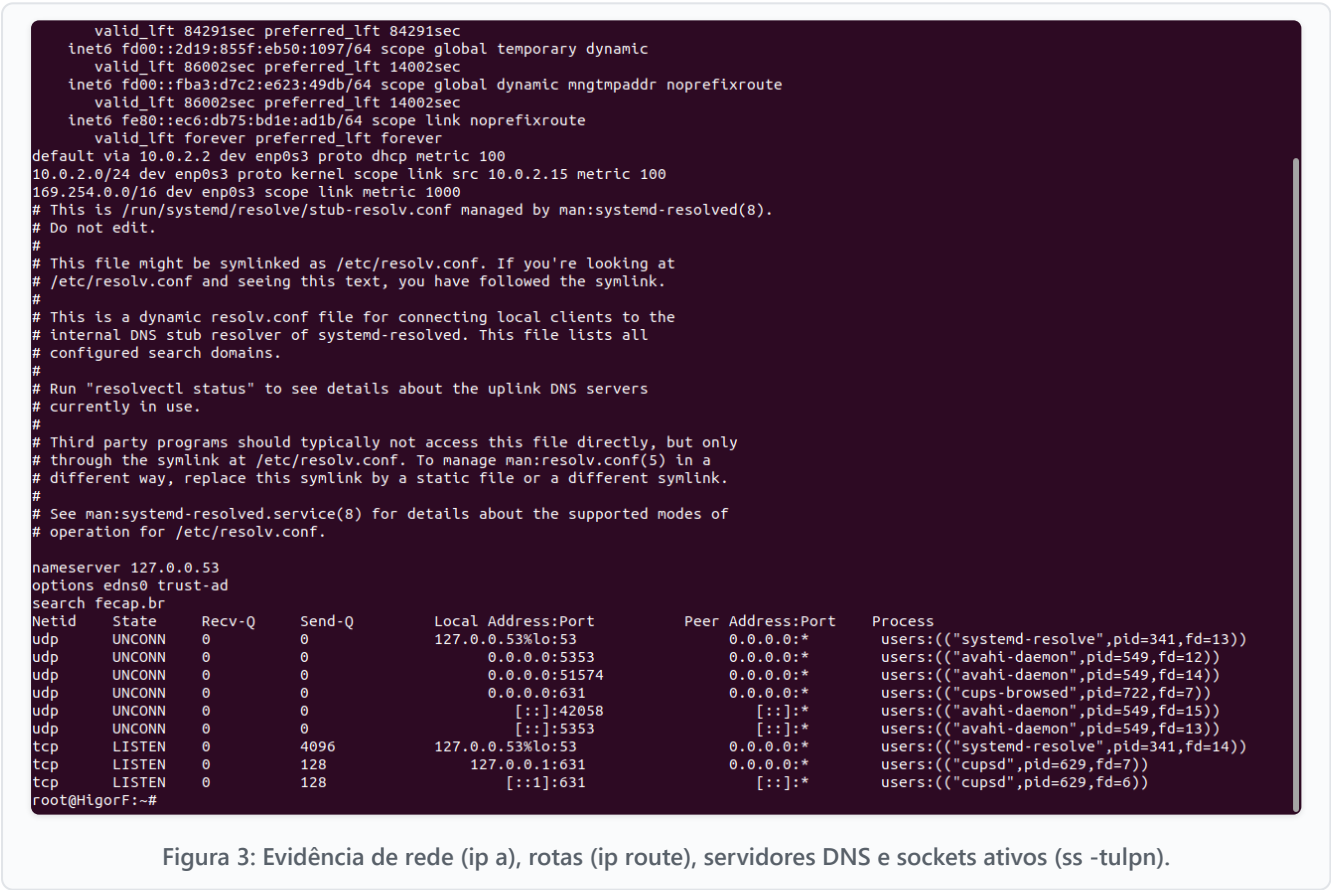


Figura 3: Evidência de rede (ip a), rotas (ip route), servidores DNS e sockets ativos (ss -tulnp).

6. Permissões de Arquivos & Política de Segredos

A segurança da informação e a proteção de segredos foram rigorosamente aplicadas no diretório da aplicação `/opt/alvaro-ai`:

- Arquivo** `/opt/alvaro-ai/config/.env`: Configurado com permissão restritiva `chmod 600` (`-rw-----`), impedindo qualquer acesso de leitura ou gravação por usuários não autorizados.

- **Diretórios de Aplicação:** Configurados com permissão `chmod 750` (`drwxr-x---`) pertencentes ao proprietário `alvaro-app:devs` .
- **Máscara Padrão (Umask):** Validada como `0022` no sistema operacional.

```
total 12
drwxr-x--- 3 root root 4096 ago 13 04:23 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 ago 13 04:33 ..
drwxr-x--- 2 root root 4096 ago 13 04:23 config
total 12
drwxr-x--- 2 root root 4096 ago 13 04:23 .
drwxr-x--- 3 root root 4096 ago 13 04:23 ..
-rw----- 1 root root 76 ago 13 04:44 .env
0022
root@HigorF:~#
```

Figura 4: Validação da estrutura de permissões (ls -la), proteção do .env (chmod 600) e umask.

7. Gerenciamento de Processos e Monitoramento de Desempenho

O monitoramento da carga e do consumo de recursos computacionais foi avaliado através das ferramentas `top` e `vmstat`. Os resultados evidenciam taxas de swap nulas (`si=0`, `so=0`) e CPU com mais de 95% em estado ocioso (`id`), garantindo ampla margem para picos de requisições na API.

```
1151 hgorf 20 0 823224 62204 49492 S 0,0 3,1 0:00.29 evolution-alarm
1163 hgorf 20 0 232272 6904 6200 S 0,0 0,3 0:00.02 gsd-disk-utilit
1204 hgorf 20 0 342684 14096 13296 S 0,0 0,7 0:00.03 gsd-printer
1209 hgorf 20 0 237632 7308 6892 S 0,0 0,4 0:00.01 ibus-dconf
1212 hgorf 20 0 348148 28304 18428 S 0,0 1,4 0:02.74 ibus-extension-
1214 hgorf 20 0 237588 7876 7112 S 0,0 0,4 0:00.05 ibus-portal
1256 hgorf 20 0 163936 7992 6988 S 0,0 0,4 0:06.62 ibus-engine-sim
1320 colord 20 0 245688 13080 9452 S 0,0 0,6 0:00.22 colord
1325 hgorf 39 19 676812 30872 21724 S 0,0 1,5 0:01.34 tracker-miner-f
1326 hgorf 20 0 624124 13460 11364 S 0,0 0,7 0:00.84 xdg-desktop-por
1333 hgorf 20 0 611996 7460 6868 S 0,0 0,4 0:00.07 xdg-document-po
1342 root 20 0 2796 2032 1916 S 0,0 0,1 0:00.00 fusermount3
1347 hgorf 20 0 663208 24732 16292 S 0,0 1,2 0:00.30 xdg-desktop-por
1368 hgorf 20 0 2599760 27948 22904 S 0,0 1,4 0:00.13 gjs
1410 hgorf 20 0 344784 24696 18852 S 0,0 1,2 0:00.17 xdg-desktop-por
1424 root 20 0 240240 7144 7112 S 0,0 0,4 0:00.04 ubuntu-advantag
1502 hgorf 20 0 39000 11524 10016 S 0,0 0,6 0:00.10 snapd-desktop-i
1634 hgorf 20 0 429180 28484 19468 S 0,0 1,4 0:00.19 snapd-desktop-i
1681 hgorf 20 0 346060 25692 19828 S 0,0 1,3 0:00.63 update-notifier
1928 hgorf 20 0 207144 58976 44456 S 0,0 2,9 0:00.12 Xwayland
1932 hgorf 20 0 531528 74256 57416 S 0,0 3,7 0:00.29 gsd-xsettings
1957 hgorf 20 0 194532 25248 17984 S 0,0 1,3 0:00.12 ibus-x11
1966 hgorf 20 0 1006896 6552 4008 S 0,0 0,3 0:00.43 ubuntu-report
1992 hgorf 20 0 560952 54684 41136 S 0,0 2,7 0:36.24 gnome-terminal-
2386 hgorf 20 0 11468 5284 3724 S 0,0 0,3 0:00.05 bash
2707 root 20 0 13788 5764 4848 S 0,0 0,3 0:00.03 su
2708 root 20 0 11748 5700 3908 S 0,0 0,3 0:00.62 bash
3802 hgorf 20 0 1089892 19080 13208 S 0,0 0,9 0:00.15 snap
4448 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:04.04 kworker/u2:0-events_unbound
4583 hgorf 20 0 2721960 59856 45172 S 0,0 3,0 0:00.62 gjs
4737 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:06.05 kworker/u2:3-events_unbound
4849 root 20 0 9792 3228 2984 S 0,0 0,2 0:00.00 cron
4882 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.28 kworker/0:0-events
4899 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:01.74 kworker/u2:2-events_power_efficient
4910 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.41 kworker/0:1-events
4925 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.07 kworker/u2:1-ext4-rsv-conversion
4985 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.01 kworker/u2:4-events_unbound
4987 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:2-events

procs -----memory----- --swap-- --io-- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 115116 402760 14364 874212 0 5 52 19 1492 182 0 2 98 0 0
1 0 115116 402760 14364 874276 0 0 0 0 1307 194 1 2 96 0 0
0 0 115116 402760 14364 874276 0 0 0 0 1296 102 1 4 95 0 0
root@HigorF:~#
```

Figura 5: Tabela de processos em execução (`top`) e estatísticas de memória virtual e I/O (`vmstat 1 3`).

8. Gerenciamento de Serviços via Systemd

A aplicação é gerenciada como um serviço do sistema através do Systemd (`alvaro-backend.service`), assegurando inicialização automática no boot (`multi-user.target`), injeção segura de segredos via `EnvironmentFile` e reinicialização imediata em caso de falhas inesperadas (`Restart=always`).

```
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-08-13 04:24:11 -03; 17min ago
     Docs: man:cron(8)
    Main PID: 4849 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 2268)
     Memory: 368.0K
        CPU: 6ms
    CGroup: /system.slice/cron.service
            └─4849 /usr/sbin/cron -f -P

ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: cron.service: Deactivated successfully.
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Stopped Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorF cron[4849]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
ago 13 04:24:11 HigorF cron[4849]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup)
root@HigorF:~#
```

Figura 6: Status operacional do daemon systemd ativo e em execução contínua.

9. Centralização de Logs e Auditoria de Segurança

A rastreabilidade operacional do ambiente é garantida pela integração com o `systemd-journald` para captura de saída padrão dos serviços e pelo arquivo de log `/var/log/auth.log` para auditoria de autenticação e elevação de privilégios via `sudo`.

```
ago 13 04:17:01 HigorF CRON[4684]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
ago 13 04:17:01 HigorF CRON[4683]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: cron.service: Deactivated successfully.
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Stopped Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorF systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
ago 13 04:24:11 HigorF cron[4849]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
ago 13 04:24:11 HigorF cron[4849]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup)
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4650]: new user: name=higor, UID=1001, GID=1001, home=/home/higor, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4650]: add 'higor' to group 'sudo'
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4650]: add 'higor' to shadow group 'sudo'
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4659]: new user: name=esther, UID=1002, GID=27, home=/home/esther, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:13:11 HigorF useradd[4670]: new user: name=alvaro-app, UID=1003, GID=1001, home=/home/alvaro-app, shell=/usr/sbin/nologin, from=/dev/pts/1
Aug 13 04:17:01 HigorF CRON[4683]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Aug 13 04:17:01 HigorF CRON[4683]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Aug 13 04:23:40 HigorF useradd[4782]: new user: name=joao, UID=1004, GID=27, home=/home/joao, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/1
root@HigorF:~#
```

Figura 7: Registros em tempo real de execução no journalctl e auditoria de autenticações no auth.log.

10. Repositório da Infraestrutura & Automação

Todos os artefatos de infraestrutura foram criados e versionados no repositório oficial do projeto:

- `infra/setup-server.sh` : Script Shell automatizado para provisionamento do ambiente Ubuntu.
- `infra/alvaro-backend.service` : Arquivo unit de serviço Systemd com parâmetros de segurança.
- `infra/security-policy.md` : Diretrizes de governança de segredos e boas práticas.
- `documentos/Entrega 1/Sistemas Operacionais Computação em Nuvem/imagens/` : Coleção completa de evidências visuais originais.

11. Conclusão

A infraestrutura Linux para o **Projeto Álvaro AI** foi implementada com êxito, garantindo um ambiente robusto, seguro e em estrita conformidade com as diretrizes da FECAP para a **Entrega 1 de Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem**.